# 王 康


电　　话：15156758480　　出生年月：2000.05
邮　　箱：wangkang2910@163.com　　政治面貌：中共党员
民　　族：汉族　　籍　　贯：安徽亳州
个人主页：https://kang341281x.github.io/Resume


## 教育背景

**2023.09-2026.06**　　**安徽大学（211、双一流）**　　**人工智能（工学硕士）**

研究方向：计算机视觉（图像压缩伪影去除、轻量级图像超分辨率）

**2019.09-2023.06**　　**滁州学院**　　**计算机科学与技术(工学学士)**

荣誉奖项：国家励志奖学金、优秀毕业生、三好学生、校级一等奖学金

## 荣誉奖项

**第二十六届中国机器人及人工智能大赛三等奖（国家级 A 类，作品名称：智教领航，2024 年）**

- 基于 YOLO 框架构建多尺度模型变体（Small、Medium、Large、XLarge），通过调节网络深度、宽度和通道数实现精度与效率的平衡，并针对六类表情识别任务优化了分类头输出维度；
- 设计两段式推理链路：第一阶段使用 YOLO 对人脸表情进行检测，第二阶段在检测区域使用傅里叶变换子层的 Transformer 捕捉特征，将计算量降低至 O(NlogN)，提升实时检测和视频图像等场景下的识别速度与精度。
- 采集多角度、多光照条件下的表情样本，构建复杂场景私有数据集以增强模型训练效果，增强模型的泛化性。

## 科研成果

**[1] Compression Artifacts Removal for VVC with Frequency Domain Mixture of Experts Network.**

- **状态：**已被 AAAI 2026（CCF A 类会议）收录，本人二作，导师一作；
- **科研经历：**使用 ViT 框架构建图像压缩伪影去除模型 ARMoE。
  1. 设计频域混合专家（FMoE）模块，将四种频域变换（DCT、FFT、DWT 和 SWT）集成到混合专家网络（MoE）中，通过稀疏激活策略自适应选择最优专家分支对不同类型压缩伪影进行处理，实现高效图像压缩伪影去除；
  2. 设计频域感知因子（FAF）在频域维度对图像特征进行自适应处理，并通过逆变换将特征映射回空间域；
  3. 使用 VTM-20.0 编解码器构建基于 H.266/VVC 标准下的压缩伪影数据集（VVC-CAR），该数据集涵盖四种量化参数（QP=22、27、32、37）的压缩伪影，为模型训练和测试提供更具挑战性的真实场景数据。
- **贡献：**
  1. 提出 ARMoE 模型，通过对四种频域专家模块与稀疏激活策略的结合，实现对多类型复杂压缩伪影的自适应去除，相比现有方法显著提升图像恢复质量；
  2. 构建 VVC-CAR 数据集，填补了 H.266/VVC 压缩伪影数据集的空白，为后续研究提供了标准化数据基础。
- **GitHub：**https://github.com/Kang341281X/ARMoE

**[2] LFTNet: Long-Range Fourier-Gate Transformer for Efficient Lightweight Image Super-Resolution.**

- **状态：**正在进行 IJCAI 2026（CCF A 类会议）第二阶段审稿中；
- **科研经历：**使用 ViT 框架构建轻量级图像超分辨率模型 LFTNet。
  1. 设计长距离多头自注意力（LMSA）模块，通过沿水平和垂直方向建立长距离依赖关系扩展特征扫描区域，实现跨区域的上下文信息交互，从而增强模型对全局结构和远程特征的捕捉能力；
  2. 将离散傅里叶变换（DFT）集成到前馈网络中，构建离散傅里叶门控前馈神经网络（FGFN），在频域维度对特征进行自适应调制，并通过门控机制结合空间局部信息，提升全局纹理和高频细节捕捉能力。
- **贡献：**
  1. 设计 LMSA 模块，实现线性复杂度的长程依赖建模，有效解决轻量化注意力网络的性能瓶颈；
  2. 设计 FGFN 模块，利用频域门控操作替代传统 FFN，在减少参数量的同时增强模型表达能力。
- **GitHub：**https://github.com/Kang341281X/LFTNet

**[3] 基于频域混合专家网络的图像压缩伪影去除方法**

- **状态：**正在进行专利投稿中，目前处于公开阶段；
- **申请号：**202511956170.1

## 实习经历

**2025.12~2026.3** **联宝科技** **AI Agent 算法实习生**

**工作内容一：工业大脑之流程编排系统优化**

- 参与搭建并落地由 LLM 驱动的贴标机流程自动化生成系统，实现 Agent 统一编排自动化流程：配置驱动的 LLM→Mermaid→MBC.MCP 渲染流水线，批量生成 1–7 种标签贴取 JSON 流程文件并自动输出可视化报告；
- 构建 7 步 Prompt 思维链和 few-shot 引导，针对 Mermaid 输出引入 MermaidChecker 做样式完整性校验，并叠加 Mermaid 语法校验与错误重试机制，降低 LLM 生成流程的“不可渲染、格式漂移和流程不守恒”概率；
- 实现批量任务并发生成与可视化报告自动汇总，基于 ProcessPoolExecutor 实现多任务并发调度，支持批量生成不同数量标签的贴取流程，并编写工具脚本将 Mermaid 解析为动作序列，最终完成多张流程图的自动拼接。

**工作内容二：驱动文件对比算法设计与优化**

- 设计基于余弦相似度的 JSON 驱动标签文件对比工具：将动作集名称做字符级向量化，并统一词表维度，以相似度阈值筛选最佳匹配动作对，在实现“语义相似匹配”的同时仍能稳定完成跨文件的参数属性对比；
- 设计标签文件中相同动作集参数的自对比，为 Prompt 优化提供可量化的动态参数偏差依据，降低人工校验成本。

## 专业技能

- 编程语言：掌握 Python、Java 语言和 Linux 操作命令；
- 模型框架：熟悉 Pytorch、Linux、Transformer、MoE、CLIP 等系统框架；
- 工具技能：熟练掌握 PyCharm、VS Code 等编程软件，Visio 和 PPT 绘图软件，熟悉 Latex 格式的论文排版；
- 语言能力：英语 CET-4、普通话二级甲等。

## 兴趣爱好

- 技术博客与知识分享：喜欢将研究和项目中遇到的问题整理成可复用的解决方案，并持续输出高质量技术博客，累计访问量超过 43 万，获得点赞和收藏 1600+，粉丝 800+，拥有持续学习、技术沉淀与知识传播能力，博客主页：https://blog.csdn.net/qq_45729306?spm=1000.2115.3001.5343；
- 运动与团队活动：运动爱好者，坚持健身两年，参与羽毛球训练三年，在研二学年获得安徽大学人工智能学院第二届“智羽杯”团体冠军，拥有团队协作能力、竞技精神和长期坚持的能力。